

Plano de Respostas aos Riscos

Projeto: Sistema Inteligente de Gestão de Energia (SIGE)

Data: 06/05/2026

Versão: 1.0

Equipe:

Jenifer Jacino Barreto

Eduarda de Freitas Lopes

Flavio José do Santos

Felipe Carvalho Paleari

1. Introdução

Este plano define as estratégias e ações para tratar os riscos identificados no projeto SIGE, considerando a arquitetura atual com Arduino UNO (aquisição de dados) e ESP32 (comunicação com banco Supabase). O objetivo é reduzir impactos negativos e aumentar a confiabilidade do sistema.

2. Tabela de Respostas aos Riscos

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia	Ação de Resposta	Responsável
R1	Leituras imprecisas de tensão/corrente	Alta	Alta	Mitigar	Calibração com multímetro + ajuste de offset e fator de calibração	Equipe de Hardware
R2	Ruído elétrico afetando medições	Alta	Média	Mitigar	Implementação de filtro (já presente no código) + média RMS	Dev Embarcado
R3	Falha na comunicação Arduino ↔ ESP32	Média	Alta	Mitigar	Uso de protocolo serial robusto + validação de dados (checksum)	Dev Embarcado
R4	Perda de conexão Wi-Fi (ESP32)	Alta	Alta	Mitigar	Implementar reconexão automática + buffer local de dados	Dev IoT
R5	Falha no envio de dados ao Supabase	Média	Alta	Mitigar	Retry com fila local + logs de erro	Dev Backend
R6	Sobrecarga elétrica no sistema monitorado	Baixa	Muito Alta	Mitigar	Definir limites de alerta + possível desligamento via relé	Hardware
R7	Erro na calibração do sensor ACS712	Média	Média	Mitigar	Ajuste fino do offset (ex: 2.47V) e validação com carga conhecida	Hardware
R8	Diferença de tempo entre leituras (sincronização)	Média	Média	Mitigar	Padronizar taxa de amostragem entre Arduino e ESP32	Dev Embarcado

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia	Ação de Resposta	Responsável
R9	Falha de energia no dispositivo	Baixa	Alta	Aceitar (Ativa)	Uso de fonte estável + possível backup futuro	Equipe
R10	Complexidade da integração IoT	Média	Média	Mitigar	Testes incrementais (Arduino → ESP32 → Supabase)	Equipe

3. Detalhamento das Estratégias

3.1 Ameaças (Riscos Negativos)

Mitigação (principal estratégia do projeto)

A maioria dos riscos técnicos (sensores, ruído, comunicação) será tratada com:

- Filtragem de sinal (já implementada no código RMS)
- Calibração prática com instrumentos reais
- Testes progressivos por módulo (hardware → comunicação → backend)

Aceitação Ativa

- Para falhas raras (ex: energia), não compensa alto investimento
- Manter plano de contingência simples

3.2 Pontos Críticos do Projeto (baseado no seu código)

1. Medição de tensão (Arduino UNO)

- Já possui:
 - Remoção de offset (2.5V)
 - Filtro de ruído
 - Cálculo RMS
- Risco: fatorCalibracao incorreto
→ Mitigação: ajuste com multímetro real

2. Medição de corrente (ACS712)

- Risco principal: offset incorreto
- Ação:
 - Medir valor real sem carga
 - Ajustar offset dinamicamente

3. Integração Arduino + ESP32 (NOVO RISCO IMPORTANTE)

- Não estava no documento original
- Novo risco crítico introduzido

Mitigação recomendada:

- Comunicação via Serial estruturada (exemplo):

T:127.5;I:0.32

- ESP32 valida antes de enviar

3.3 Novo Risco Arquitetural (IMPORTANTE)

A mudança para **duas placas (Arduino + ESP32)** introduz:

Risco Novo	Impacto	Solução
Latência entre leitura e envio	Médio	Buffer no ESP32
Perda de dados	Alto	Fila local
Erro de parsing	Médio	Padronizar protocolo
Dependência entre dispositivos	Alto	Testes independentes

4. Plano de Monitoramento

- Revisão semanal dos riscos
- Testes contínuos com carga real
- Validação de dados enviados ao banco
- Logs no ESP32 para falhas de rede

5. Conclusão

O projeto apresenta maior risco na camada de medição e comunicação IoT, especialmente após a separação entre Arduino e ESP32. As ações definidas priorizam:

- Confiabilidade dos dados
- Estabilidade da comunicação
- Redução de ruído e erros físicos